

LAPORAN TUGAS BESAR BUSINESS INTELLIGENCE

Output Minggu 1

Smart City - Smart Economy Jawa Barat

Analisis dan Dashboard Business Intelligence Smart Economy Kabupaten/Kota di Jawa Barat Berbasis Pengangguran, Kemiskinan, Inflasi, dan Pembangunan Manusia

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Business Intelligence
Semester	Genap 2025/2026
Jenis Laporan	Laporan Minggu 1
Output	Judul, dataset, KPI, serta draft Pendahuluan dan Kebutuhan Bisnis
Kelompok	Kelompok 3
Anggota Kelompok Pengumpul	Muhammad Rifqy Saputra (23007046) Aina (2307030) Afna Marfina (2307028) Ilham Maulana Jafar (2307043)
Dosen Pengampu	Vera Wati, M.Kom.

Program Studi Sistem Informasi Kota Cerdas

2026

Ringkasan Minggu 1. Tahap awal proyek berfokus pada penentuan topik smart city, perumusan business understanding, penetapan KPI, penyusunan business question, dan penjelasan dataset yang akan digunakan. Arah proyek ini disusun agar konsisten dengan alur end-to-end BI: Business Understanding -> KPI -> Dataset -> ETL -> Data Warehouse -> Analisis -> Dashboard -> Insight -> Decision.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan smart city tidak hanya berhubungan dengan pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membaca kondisi wilayah secara cepat, terukur, dan berbasis data. Salah satu pilar penting dalam smart city adalah smart economy, yaitu kondisi ketika pemerintah mampu memantau performa ekonomi wilayah, mengenali masalah utama, dan menyusun intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam. Sebagian daerah menunjukkan tingkat pengangguran yang masih tinggi, sebagian lain menghadapi tekanan kemiskinan, dan beberapa wilayah mengalami dinamika inflasi serta ketimpangan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak dapat disamaratakan, sehingga diperlukan analisis lintas wilayah yang terintegrasi.

Pendekatan Business Intelligence diperlukan agar data ekonomi daerah tidak hanya tersaji dalam bentuk tabel, melainkan dapat diolah menjadi informasi yang mudah dipahami oleh stakeholder. Dengan menggabungkan indikator pengangguran, kemiskinan, inflasi, gender, dan pendidikan ke dalam satu dataset analitis, pemerintah dapat membaca kondisi ekonomi wilayah secara lebih komprehensif, membandingkan performa kabupaten/kota, serta menentukan prioritas intervensi berdasarkan bukti data.

1.2 Tujuan

- Membangun landasan proyek Business Intelligence bertema smart economy untuk kabupaten/kota di Jawa Barat.
- Menyusun business understanding yang menjelaskan konteks masalah, stakeholder, dan tujuan analisis.
- Menetapkan KPI dan business question yang relevan dengan isu pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan pembangunan manusia.
- Menjelaskan dataset integrasi yang akan digunakan sebagai dasar ETL, data warehouse, analisis data, dan dashboard pada tahap berikutnya.

2. Kebutuhan Bisnis

2.1 Stakeholder

Stakeholder utama proyek ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, serta unit perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu, hasil dashboard juga dapat digunakan oleh akademisi dan peneliti sebagai alat bantu untuk menilai kondisi smart economy antarwilayah.

Stakeholder	Peran/Kebutuhan Informasi
Bappeda Provinsi Jawa Barat	Memerlukan gambaran komparatif kondisi ekonomi wilayah untuk prioritas perencanaan.
Dinas Tenaga Kerja	Memerlukan informasi wilayah dengan TPT tinggi dan pola perubahan antarperiode.
Dinas Sosial	Memerlukan identifikasi wilayah rentan berdasarkan kemiskinan dan indikator pendukung lainnya.
Pemerintah Kabupaten/Kota	Memerlukan benchmarking kinerja daerah dibanding wilayah lain di Jawa Barat.
Akademisi/Peneliti	Memerlukan dataset terintegrasi sebagai dasar analisis smart city dan evaluasi kebijakan.

2.2 Key Performance Indicator (KPI)

KPI dirumuskan langsung dari permasalahan utama yang diangkat, yaitu tekanan pasar kerja, kerentanan ekonomi, stabilitas harga, dan kualitas pembangunan manusia. Dengan demikian, KPI yang ditetapkan tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh data yang tersedia dan dapat ditampilkan kembali pada dashboard Business Intelligence.

No.	KPI	Definisi Operasional	Atribut Dataset
1	Rata-rata TPT per wilayah	Mengukur tingkat tekanan pasar kerja pada setiap kabupaten/kota.	tp
2	Persentase penduduk miskin	Mengukur tingkat kerentanan ekonomi masyarakat.	persentase_penduduk_miskin
3	Inflasi YoY bulanan	Mengukur kestabilan harga pada setiap wilayah dan periode.	inflasi_yoy, bulan, tahun
4	Indeks pembangunan manusia pendukung smart economy	Menggambarkan kualitas pembangunan manusia melalui pendidikan dan gender.	ipg, rls, hls, pendidikan_indeks_sederhana
5	Indeks kerentanan ekonomi wilayah	Kombinasi sederhana pengangguran dan kemiskinan untuk melihat tekanan ekonomi relatif.	kemiskinan_pengangguran_index
6	Perbandingan kabupaten dan kota	Melihat perbedaan pola performa antara dua tipe wilayah.	jenis_wilayah

2.3 Business Question

Business question disusun agar dapat dijawab dengan dataset yang telah dipilih dan sekaligus menjadi dasar untuk desain visualisasi pada dashboard. Pertanyaan-pertanyaan ini juga akan menentukan arah analisis deskriptif dan metode utama pada tahap berikutnya.

No.	Business Question
1	Kabupaten/kota mana yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi dan terendah di Jawa Barat pada periode 2021-2025?
2	Wilayah mana yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi disertai kualitas pembangunan manusia yang relatif rendah?
3	Bagaimana pola inflasi bulanan antarwilayah, dan kapan tekanan harga paling tinggi terjadi?
4	Apakah terdapat hubungan antara kualitas pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan?
5	Wilayah mana yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan smart economy berdasarkan kombinasi pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan pembangunan manusia?

3. Dataset

3.1 Sumber dan Bentuk Dataset

Dataset yang digunakan pada tahap Minggu 1 merupakan dataset integrasi dari sumber resmi pemerintah daerah. Sumber utama berasal dari Dashboard Statistik Jabar yang memuat indikator sosial-ekonomi per kabupaten/kota dan Open Data Jabar sebagai portal data terbuka Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena tugas besar menganjurkan penggunaan multi-source dataset, pendekatan integrasi ini dipilih agar analisis menjadi lebih kaya, namun tetap memiliki kunci relasi yang jelas.

Komponen Dataset	Keterangan
Nama file kerja	jabar_week1_dataset_inti_27kabkota.csv https://drive.google.com/file/d/1jsM3tVD3ndVfHI419HhXWORx-SG32Yk1/view?usp=sharing
Bentuk data	Dataset panel/integrasi
Unit analisis	1 baris = 1 kabupaten/kota x 1 tahun x 1 bulan
Cakupan wilayah	27 kabupaten/kota di Jawa Barat
Periode	2021-2025 dengan 12 bulan per tahun
Jumlah data	1620 baris
Jumlah fitur	18 kolom
Jenis dataset	Multi-source, sesuai ketentuan tugas besar

3.2 Fitur yang Digunakan

Atribut yang dipilih untuk Minggu 1 difokuskan pada kolom yang paling konsisten dan paling relevan untuk menjawab business question. Selain kolom utama, tersedia juga beberapa fitur turunan untuk membantu membaca kondisi wilayah secara lebih komprehensif.

Kelompok Fitur	Nama Atribut
Identitas wilayah	wilayah, jenis_wilayah
Dimensi waktu	tahun, bulan, bulan_ke
Indikator ekonomi inti	tpt, persentase_penduduk_miskin, inflasi_yoy
Indikator ketimpangan	gini_ratio
Indikator pembangunan manusia	ipg, rls, hls
Fitur turunan	pendidikan_indeks_sederhana, kemiskinan_pengangguran_index, gender_pendidikan_index
Fitur penanda waktu	is_bulan_awal_tahun, is_bulan_tengah_tahun, is_bulan_akhir_tahun

3.3 Integrasi Data

Integrasi data dilakukan dengan menggunakan tiga atribut kunci, yaitu wilayah, tahun, dan bulan. Melalui kunci ini, indikator dari sumber yang berbeda dapat disatukan ke dalam satu struktur analitis yang konsisten. Pada tahap ETL berikutnya, struktur ini akan memudahkan proses pembersihan data, validasi konsistensi, pembuatan fact table dan dimension table, serta pembangunan dashboard yang terhubung langsung dengan KPI.

Keterkaitan antar tahapan BI. Permasalahan yang diangkat berfokus pada kondisi smart economy wilayah. Dari permasalahan tersebut diturunkan KPI, kemudian dipilih dataset yang benar-benar mendukung KPI tersebut. Artinya, output Minggu 1 ini sudah menjadi fondasi untuk tahapan berikutnya, yaitu ETL, perancangan data warehouse, analisis data, dashboard, insight, dan rekomendasi.

4. Draft Ringkas yang Siap Masuk Laporan

4.1 Draft Pendahuluan

Pembangunan smart city menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola data secara terintegrasi agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Salah satu pilar penting dalam smart city adalah smart economy, yaitu kemampuan daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Dalam konteks Jawa Barat, perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota menyebabkan tantangan ekonomi daerah tidak bersifat seragam. Tingkat pengangguran, kemiskinan, inflasi, ketimpangan, dan kualitas pembangunan

manusia menjadi indikator yang perlu dibaca secara bersama-sama agar kondisi ekonomi wilayah dapat dipahami secara utuh.

Penelitian ini bertujuan membangun dasar sistem Business Intelligence untuk memantau kondisi smart economy kabupaten/kota di Jawa Barat. Dengan mengintegrasikan indikator pengangguran, kemiskinan, inflasi, gender, dan pendidikan ke dalam satu dataset analitis, diharapkan stakeholder dapat mengidentifikasi wilayah prioritas, melihat pola antarwaktu, dan menyusun intervensi kebijakan yang lebih berbasis data.

4.2 Draft Kebutuhan Bisnis

Stakeholder utama dalam proyek ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial, yang memerlukan informasi komparatif tentang kondisi ekonomi wilayah. Berdasarkan kebutuhan tersebut, KPI yang ditetapkan meliputi rata-rata TPT, persentase penduduk miskin, inflasi YoY, indikator pembangunan manusia, serta indeks kerentanan ekonomi wilayah. KPI ini digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan bisnis utama, seperti wilayah dengan tekanan ekonomi tertinggi, pola inflasi antarwilayah, serta hubungan antara pembangunan manusia dengan kondisi pengangguran dan kemiskinan.

5. Kesimpulan Minggu 1

Berdasarkan tahap Minggu 1, topik proyek yang dipilih adalah smart economy kabupaten/kota di Jawa Barat dengan fokus pada pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan pembangunan manusia. Business understanding telah dirumuskan secara jelas, KPI dan business question telah ditetapkan sesuai permasalahan, serta dataset multi-source yang digunakan telah dijelaskan sumber, jumlah data, fitur, dan pola integrasinya. Dengan demikian, fondasi proyek sudah siap untuk dilanjutkan ke tahapan ETL, data warehouse, analisis data, dashboard, dan penyusunan insight.

Daftar Sumber Data

- Instruksi Tugas Besar Business Intelligence Semester Genap 2025/2026.
- Open Data Jabar - Portal Data Terbuka Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Dashboard Statistik Jabar - indikator sosial ekonomi kabupaten/kota (menggunakan API BPS).
- Dataset kerja: jabar_week1_dataset_inti_27kabkota.csv.
- <https://drive.google.com/file/d/1jsM3tVD3ndVfHI419HhXWORx-SG32Yk1/view?usp=sharing>